

Proyecto de electricidad y magnetismo

Universidad cooperativa de Colombia

M.Sc. Alejandro Molina

Ingeniería de Software,
Universidad cooperativa de Colombia,
San Juan de Pasto

Simulación de cargas eléctricas y minimización de energía

Objetivo: Desarrollar una simulación donde un sistema de cargas evoluciona hasta alcanzar configuraciones de menor energía electrostática, y analizar sus propiedades físicas y estadísticas.

- **Simulación:** Implementar un sistema con $N = 50$ cargas, posiciones iniciales aleatorias, Cargas $q_i = \pm 1$. **Nota importante:** en una primera etapa del proyecto, se recomienda trabajar con cargas de igual signo positivo (+1) y después de signos opuestos (mezcla de +1 y -1) para observar fenómenos de atracción y formación de estructuras.
- **Implementación del algoritmo:** Seleccionar una carga aleatoria, moverla una pequeña distancia δ , aceptar el movimiento solo si permanece dentro del dominio y se reduce la energía total, dominio: $[-L, L] \times [-L, L]$.

- **Guardar datos:** En las configuraciones aceptadas, registrar el número de la iteración, energía y posiciones (x_i, y_i) .
- **Visualización:** Para cada configuración realizar un *scatter plot*
 - ▶ Rojo: carga positiva
 - ▶ Azul: carga negativa
- **Video:** Cada vez que se acepta un cambio que reduce la energía, se deben guardar en estricto orden los datos de la configuración o, alternativamente, una imagen, dependiendo del rendimiento computacional disponible. Luego, realice un video uniendo todas las imágenes generadas.
- **Análisis**
 - ▶ Graficar $U(t)$ en función de la interacción t aceptada y mostrar tendencia decreciente y convergencia
 - ▶ ¿Al comparar las configuraciones en los diferentes momentos inicial y final que cambio?

- ▶ Comparación entre múltiples simulaciones
- ▶ Sensibilidad a parámetros
- **Interpretación Física:** Explicar
 - ▶ Repulsión entre cargas del mismo signo
 - ▶ Atracción entre cargas opuestas
 - ▶ Formación de estructuras
- **Adicionalmente:**
 - ▶ Crear y analizar mapas de calor del potencial eléctrico para configuraciones fijas y hacer video si es posible computacionalmente:
 - ▶ Para la configuración final del sistema, calcular y visualizar el campo eléctrico generado por la distribución de cargas.
 - ▶ Elegir al menos una de las siguientes opciones:
 - ★ Representar el campo mediante vectores (flechas) que indiquen dirección y magnitud.
 - ★ Representar la magnitud del campo $|\vec{E}(x, y)|$ mediante un mapa de calor. Se recomienda superponer la visualización con las posiciones de las cargas.

- **Análisis adicional:**

- ▶ ¿Cómo se relaciona la dirección del campo con el signo de las cargas?
- ▶ ¿En qué regiones el campo es más intenso? ¿Por qué?
- ▶ ¿Cómo refleja el campo eléctrico la configuración final del sistema?

Nota: No es necesario calcular el campo eléctrico en cada iteración. Se recomienda realizar este análisis únicamente para la configuración final. Los objetivos de este proyecto pueden estar sujetos a modificaciones; por ello, se recomienda estar atento a cualquier actualización de este documento.

Expresiones importantes para este proyecto

- El **potencial eléctrico** en un punto (x, y) debido a un conjunto de cargas puntuales está dado por:

$$V(\vec{r}) = k \sum_i \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

- El **campo eléctrico** se expresa como:

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \sum_i q_i \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

- **Energía total electrostática es:**

$$U = k \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$